

Sprawozdanie: STRIPS (Blocksworld) — forward planning, heurystyka, podcele

Autorzy: Robert Jacak, Jan Jędra

Cel ćwiczenia

Zdefiniowanie dziedziny STRIPS oraz trzech przykładowych problemów (o przestrzeni stanów co najmniej 50), a następnie:

- rozwiązanie metodą **forward planning**,
- zaproponowanie i użycie **heurystyki** (wymagane: znalezienie rozwiązania),
- zdefiniowanie **podcelów** (min. 2 na problem) i ponowne rozwiązanie z podcelami:
 - bez heurystyki,
 - z heurystyką,
- zestawienie rozwiązań (ciągów akcji) i czasów.

Implementacja znajduje się w `aipython/main.py`, a wyniki wykonania w logu terminala.

1) Dziedzina STRIPS i problemy

Dziedzina: Blocksworld (STRIPS)

Wykorzystano dziedzinę **Blocksworld** z trzema klockami `a, b, c` i trzema stołami `t1, t2, t3`.

- **Cechy stanu** (przykładowo):
 - `on_a, on_b, on_c` — położenie klocka (na innym klocku lub na stole),
 - `clear_a, clear_b, clear_c, clear_t1, clear_t2, clear_t3` — czy dana powierzchnia jest wolna.
- **Akcje STRIPS**:
 - `move(b, x, y)` — przesunięcie klocka `b` ze stołu `x` na stół `y`,
 - `stack(upper, x, lower)` — położenie `upper` (ze stołu `x`) na `lower`,
 - `unstack(upper, lower, y)` — zdjęcie `upper` z `lower` na stół `y`.

Dziedzina została zdefiniowana jako `STRIPS_domain(...)`, a problemy jako `Planning_problem(...)`.

Uwaga o liczbie stanów

Dla 3 klocków i 3 stołów liczba możliwych konfiguracji (osiągalnych stanów) jest **zdecydowanie większa niż 50**.
Dodatkowo w logach uruchomienia widać, że algorytm rozwija setki/tysiące ścieżek (np. `paths expanded` rzędu 400–1400), co potwierdza nietrywialną przestrzeń przeszukiwania.

Problemy

Każdy z problemów ma rozwiązanie składające się z co najmniej 4 akcji.

Problem 1

- **Start:** `on_a=b, on_b=t1, on_c=t2`
- **Cel:** `on_a=b, on_b=t2, on_c=t1`

Problem 2

- **Start:** `on_a=t1, on_b=t2, on_c=t3`
- **Cel:** `on_a=b, on_b=c, on_c=t1`

Problem 3

- **Start:** `on_a=b, on_b=c, on_c=t1`
- **Cel:** `on_a=b, on_b=c, on_c=t3`

2) Rozwiązywanie metodą forward planning (bez heurystyki)

Zastosowano forward planning przez `Forward_STRIPS(problem)` oraz przeszukiwanie A* (`AStarSearcher`).

Znalezione rozwiązania (ciągi akcji)

Problem 1 (5 akcji)

1. `unstack(a,b,t3)`
2. `stack(b,t1,a)`
3. `move(c,t2,t1)`
4. `unstack(b,a,t2)`
5. `stack(a,t3,b)`

Problem 2 (5 akcji)

1. `stack(c,t3,b)`

2. `move(a, t1, t3)`
3. `unstack(c, b, t1)`
4. `stack(b, t2, c)`
5. `stack(a, t3, b)`

Problem 3 (7 akcji)

1. `unstack(a, b, t2)`
 2. `unstack(b, c, t3)`
 3. `stack(c, t1, a)`
 4. `move(b, t3, t1)`
 5. `unstack(c, a, t3)`
 6. `stack(b, t1, c)`
 7. `stack(a, t2, b)`
-

3) Heurystyka

Definicja heurystyki

Zastosowano heurystykę:

liczbę niedopasowanych cech celu (ile warunków celu nie jest spełnionych w aktualnym stanie).

Dlaczego ta heurystyka jest pomocna?

- Preferuje stany, które mają **więcej spełnionych warunków celu**.
- Zwykle zmniejsza liczbę niepotrzebnie eksplorowanych ścieżek i szybciej kieruje A* w stronę stanów obiecujących.

Rozwiązania z heurystyką (ciągi akcji)

Wszystkie 3 problemy zostały rozwiązane z heurystyką. Przykładowe ciągi z logów:

Problem 1 (5 akcji)

1. `unstack(a, b, t3)`
2. `stack(c, t2, a)`
3. `move(b, t1, t2)`
4. `unstack(c, a, t1)`
5. `stack(a, t3, b)`

Problem 2 (5 akcji)

1. `stack(c, t3, b)`

2. `move(a, t1, t3)`
3. `unstack(c, b, t1)`
4. `stack(b, t2, c)`
5. `stack(a, t3, b)`

Problem 3 (7 akcji)

1. `unstack(a, b, t3)`
2. `unstack(b, c, t2)`
3. `stack(c, t1, b)`
4. `move(a, t3, t1)`
5. `unstack(c, b, t3)`
6. `stack(b, t2, c)`
7. `stack(a, t1, b)`

4) Podcele (zadania na 6 punktów)

Zastosowano strategię podcelów: problem jest rozwiązywany etapami. Po osiągnięciu podcelu stan jest aktualizowany efektami wykonanych akcji i rozwiązywany jest kolejny etap.

Podcele

Problem 1

- Podcel 1: `{'on_c': 't1'}`
- Podcel 2: `{'on_b': 't2', 'on_c': 't1'}`
- Cel końcowy: `{'on_a': 'b', 'on_b': 't2', 'on_c': 't1'}`

Problem 2

- Podcel 1: `{'on_c': 't1'}`
- Podcel 2: `{'on_b': 'c', 'on_c': 't1'}`
- Cel końcowy: `{'on_a': 'b', 'on_b': 'c', 'on_c': 't1'}`

Problem 3

- Podcel 1: `{'on_c': 't3'}`
- Podcel 2: `{'on_b': 'c', 'on_c': 't3'}`
- Cel końcowy: `{'on_a': 'b', 'on_b': 'c', 'on_c': 't3'}`

5) Czasy wykonania

Poniżej zestawienie czasów (na podstawie podsumowania z logów uruchomienia).

Tryb	Problem 1	Problem 2	Problem 3
Bez heurystyki (bez podcelów)	0.06824 s	0.06148 s	0.52445 s
Z heurystyką (bez podcelów)	0.00073 s	0.00197 s	0.01071 s
Z podcelami, bez heurystyki	0.00235 s	0.00066 s	0.00299 s
Z podcelami, z heurystyką	0.00046 s	0.00046 s	0.00072 s

Dodatkowo (z logów):

- **Suma czasów (udane):** 0.67522 s
- **Średni czas (udane):** 0.05627 s

6) Zadania na 8 punktów — 3 dodatkowe problemy z podcelami (min. 20 akcji)

Dla rozszerzenia „na 8 punktów” zdefiniowano dodatkowy wariant Blocksworld z **4 klockami** (*a, b, c, d*) i 3 stołami (*t1, t2, t3*), z tym samym zestawem operatorów STRIPS (*move, stack, unstack*).

- **Stan początkowy (wspólny dla wszystkich 3 problemów):**

`on_a=t1, on_b=a, on_c=b, on_d=c`

Każdy problem został rozwiązany sekwencją podcelów, a łączny plan zawiera co najmniej 20 akcji.

Problem 8.1 (25 akcji)

- **Podcele:**

1. `{'on_d': 't2'}`
2. `{'on_c': 'd'}`
3. `{'on_b': 't1'}`
4. `{'on_a': 'b'}`
5. `{'on_d': 't3'}`
6. `{'on_c': 't1'}`
7. `{'on_b': 'c'}`
8. `{'on_a': 'd'}`

- **Znaleziony plan (25 akcji):**

1. `unstack(d, c, t2)`
2. `unstack(c, b, t3)`
3. `stack(c, t3, d)`
4. `unstack(b, a, t3)`
5. `stack(a, t1, c)`
6. `move(b, t3, t1)`

7. `unstack(a, c, t3)`
8. `stack(a, t3, b)`
9. `unstack(c, d, t3)`
10. `stack(c, t3, a)`
11. `move(d, t2, t3)`
12. `unstack(c, a, t2)`
13. `stack(c, t2, d)`
14. `unstack(a, b, t2)`
15. `stack(b, t1, a)`
16. `unstack(c, d, t1)`
17. `stack(c, t1, d)`
18. `unstack(b, a, t1)`
19. `stack(b, t1, c)`
20. `unstack(b, c, t1)`
21. `stack(b, t1, a)`
22. `unstack(c, d, t1)`
23. `stack(d, t3, c)`
24. `unstack(b, a, t3)`
25. `stack(a, t2, d)`

Problem 8.2 (24 akcje)

- **Podcele:**

1. `{ 'on_d': 't3' }`
2. `{ 'on_c': 't2' }`
3. `{ 'on_b': 'd' }`
4. `{ 'on_a': 't3' }`
5. `{ 'on_d': 'a' }`
6. `{ 'on_c': 'b' }`
7. `{ 'on_b': 't1' }`
8. `{ 'on_a': 'c' }`

- **Znalezione plan (24 akcje):**

1. `unstack(d, c, t3)`
2. `unstack(c, b, t2)`
3. `stack(d, t3, c)`
4. `unstack(b, a, t3)`
5. `stack(b, t3, d)`
6. `move(a, t1, t3)`
7. `unstack(b, d, t1)`
8. `stack(a, t3, b)`

9. `unstack(d, c, t3)`
10. `stack(d, t3, a)`
11. `unstack(d, a, t3)`
12. `stack(d, t3, c)`
13. `unstack(a, b, t3)`
14. `stack(b, t1, a)`
15. `unstack(d, c, t1)`
16. `stack(c, t2, b)`
17. `unstack(c, b, t2)`
18. `stack(d, t1, c)`
19. `unstack(b, a, t1)`
20. `stack(b, t1, a)`
21. `unstack(d, c, t1)`
22. `stack(c, t2, d)`
23. `unstack(b, a, t2)`
24. `stack(a, t3, c)`

Problem 8.3 (31 akcji)

- **Podcele:**

1. `{ 'on_a': 'c' }`
2. `{ 'on_a': 'b' }`
3. `{ 'on_a': 'd' }`
4. `{ 'on_b': 'a' }`
5. `{ 'on_b': 'c' }`
6. `{ 'on_c': 't2' }`
7. `{ 'on_d': 'b' }`
8. `{ 'on_a': 'b' }`

- **Znaleziony plan (31 akcji):**

1. `unstack(d, c, t3)`
2. `unstack(c, b, t2)`
3. `stack(c, t2, d)`
4. `unstack(b, a, t2)`
5. `stack(a, t1, c)`
6. `unstack(a, c, t1)`
7. `stack(a, t1, b)`
8. `unstack(c, d, t1)`
9. `stack(d, t3, c)`
10. `unstack(a, b, t3)`
11. `stack(a, t3, d)`

12. stack(b, t2, a)
 13. unstack(b, a, t3)
 14. unstack(a, d, t2)
 15. stack(b, t3, a)
 16. unstack(d, c, t3)
 17. stack(c, t1, d)
 18. unstack(b, a, t1)
 19. stack(b, t1, c)
 20. unstack(b, c, t1)
 21. stack(a, t2, b)
 22. unstack(c, d, t2)
 23. stack(d, t3, c)
 24. unstack(a, b, t3)
 25. stack(b, t1, a)
 26. unstack(d, c, t1)
 27. stack(d, t1, b)
 28. unstack(d, b, t1)
 29. stack(d, t1, c)
 30. unstack(b, a, t1)
 31. stack(a, t3, b)
-